

信息论 · 分章节习题集

哈工深 · 人工智能院士班

按课程章节整理的练习题

2026 年 7 月 18 日

使用说明

每章包含：要点提要 → 选择题 → 判断题 → 计算/证明/论述题

绿色框为建议优先掌握的核心内容；灰色框为证明细节或拓展材料，可按需阅读

题目来源：课件例题、Anki 题库、USTC 题库、海外高校习题

目录

1 信息度量	3
2 不等式与凹凸性	5
3 渐进均分性 (AEP) —— IID 情况	7
4 熵率与马尔可夫链	9
5 Kraft 不等式与变长编码	12
6 Huffman 最优前缀码	14
7 数据处理不等式与 Fano 不等式	16
8 噪声信道编码定理与联合典型性	19
9 信道容量计算	21
10 连续情况与高斯信道	24
11 Hamming 码	26
12 率失真理论	29
13 信源信道分离与 VAE	31

1 信息度量

本章要点

核心内容：熵/条件熵/联合熵/互信息/KL 散度/交叉熵的定义、计算、性质、相互关系 (Venn 图)。**拓展：**公理化推导过程。**建议掌握：**给定联合分布表，计算各种度量；KL 散度非负性 (Gibbs)；互信息与 KL 的关系。

选择题

- 自信息量 $I(x) = -\log_2 p(x)$ 的单位是：

(A) 奈特 (nat) (B) 比特 (bit) (C) 哈特 (hart) (D) 分贝 (dB)
- 设 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, $H(X)$ 在 p 取何值时达到最大？

(A) $p = 0$ (B) $p = 1$ (C) $p = 0.5$ (D) $p = 0.3$
- 下列关于条件熵 $H(X|Y)$ 的说法，**正确**的有几项？

(A) $H(X|Y) = \sum_y p(y)H(X|Y=y)$
 (B) $H(X|Y) \leq H(X)$ 总是成立
 (C) $H(X|Y) = H(X)$ 当且仅当 $X \perp\!\!\!\perp Y$
 (D) $H(X|Y) = 0$ 意味着 Y 完全确定了 X

(A) 1 项 (B) 2 项 (C) 3 项 (D) 4 项
- 互信息 $I(X;Y)$ 不能表示为：

(A) $H(X) - H(X|Y)$ (C) $D_{\text{KL}}(p(x,y)||p(x)p(y))$
 (B) $H(X) + H(Y) - H(X,Y)$ (D) $H(X|Y) + H(Y|X)$
- 关于 KL 散度 $D_{\text{KL}}(p||q)$ ，以下说法**正确**的是：

(A) $D_{\text{KL}}(p||q) = D_{\text{KL}}(q||p)$ 恒成立
 (B) $D_{\text{KL}}(p||q) \geq 0$ ，等号当且仅当 $p = q$
 (C) $D_{\text{KL}}(p||q)$ 满足三角不等式
 (D) $D_{\text{KL}}(p||q)$ 是 p 和 q 之间的真实距离
- 交叉熵 $\text{CE}(p||q)$ 与 KL 散度的关系为：

- (A) $CE(p||q) = H(p) - D_{KL}(p||q)$ (C) $CE(p||q) = D_{KL}(p||q) - H(p)$
 (B) $CE(p||q) = H(p) + D_{KL}(p||q)$ (D) $CE(p||q) = H(q) + D_{KL}(p||q)$

7. 下列哪一项**不属于**信息论的理论框架?

- (A) 调制与解调 (C) 噪声信道编码
 (B) 信源编码 (D) 率失真理论

判断题

- 熵 $H(X)$ 是非负的, 最小值为 0。 ()
- $I(X;Y) = I(Y;X)$, 即互信息具有对称性。 ()
- 若 $p(x,y) = p(x)p(y)$, 则 $I(X;Y) = H(X)$ 。 ()
- 交叉熵 $CE(p||q)$ 的最小值等于 $H(p)$ 。 ()
- $I(X;X) = 0$ 。 ()
- 互信息 $I(X;Y)$ 只能描述变量之间的线性相关关系。 ()
- 信息论的方法 (熵、互信息、KL 散度等) 只能应用于通信领域。 ()

计算题

1. (基本计算) 设 X 和 Y 的联合分布为:

$p(x,y)$	$Y=0$	$Y=1$
$X=0$	0.3	0.2
$X=1$	0.1	0.4

计算 $H(X)$ 、 $H(Y)$ 、 $H(X,Y)$ 、 $H(X|Y)$ 、 $I(X;Y)$ 。

- (KL 散度) 设 $p = (0.5, 0.5)$, $q = (0.8, 0.2)$ 。计算 $D_{KL}(p||q)$ 和 $D_{KL}(q||p)$, 验证不对称性。
- (应用) 在机器学习中, 分类任务常用交叉熵作为损失函数。设真实标签分布为 $p = (1, 0)$ (one-hot), 模型预测为 $q = (0.9, 0.1)$ 。计算交叉熵 $CE(p||q)$, 并说明当 $q \rightarrow p$ 时交叉熵的变化趋势。

2 不等式与凹凸性

本章要点

核心内容： Jensen 不等式 (凸函数形式)、Log-sum 不等式、Gibbs 不等式 (KL 非负)、熵的凹性、互信息的凹凸性 (给定 $p(y|x)$ 关于 $p(x)$ 凹; 给定 $p(x)$ 关于 $p(y|x)$ 凸)。**拓展：** 各不等式的严格证明推导。**建议掌握：** 能用这些不等式做简单证明 (如均匀分布熵最大); 知道每个不等式的使用场景。

选择题

1. 若 f 为凸函数, Jensen 不等式为:

- (A) $\mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X])$ (C) $\mathbb{E}[f(X)] = f(\mathbb{E}[X])$
 (B) $\mathbb{E}[f(X)] \leq f(\mathbb{E}[X])$ (D) $f(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[f(X)]$

2. 以下哪个函数在 $(0, \infty)$ 上是凹函数?

- (A) $f(x) = x^2$ (B) $f(x) = \log x$ (C) $f(x) = e^x$ (D) $f(x) = x \log x$

3. Gibbs 不等式 $D_{\text{KL}}(p||q) \geq 0$ 取等号的条件是:

- (A) p 和 q 都是均匀分布 (C) 对所有 x , $p(x) = q(x)$
 (B) p 的熵等于 q 的熵 (D) $\sum p(x) = \sum q(x)$

4. 关于熵 $H(p)$ 的凹凸性, 正确的是:

- (A) $H(p)$ 关于分布 p 是凸函数 (C) $H(p)$ 关于 p 是线性的
 (B) $H(p)$ 关于分布 p 是凹函数 (D) $H(p)$ 既非凸也非凹

5. 互信息 $I(X;Y)$ 在给定 $p(y|x)$ 时, 关于 $p(x)$ 是:

- (A) 凸函数 (C) 线性函数
 (B) 凹函数 (D) 无确定凹凸性

判断题

- 对于严格凸 (凹) 函数, Jensen 不等式取等当且仅当随机变量 X 是常数。 ()
- Log-sum 不等式可用来证明 KL 散度的非负性。 ()
- 混合分布会增加熵: $H(\lambda p + (1 - \lambda)q) \geq \lambda H(p) + (1 - \lambda)H(q)$ 。 ()
- KL 散度 $D_{\text{KL}}(p||q)$ 关于 (p, q) 是凸函数。 ()

证明题

1. 利用 KL 散度的非负性证明：在所有定义在字母表 $\mathcal{X}$ ($|\mathcal{X}| = m$) 上的分布中，均匀分布的熵最大，即 $H(p) \leq \log m$ 。写出关键步骤。
2. 利用 Log-sum 不等式证明： $H(X|Y) \leq H(X)$ 。

3 渐进均分性 (AEP) ——IID 情况

本章要点

核心内容： ϵ -典型集的定义、三个核心性质（概率趋于 1、大小界、概率界）、信源定长编码定理的结论（编码长度 $\approx nH(X)$ ）。**建议掌握：** 给定分布和 n ，能估算典型集大小；理解典型集在概率意义下是“最小的”高概率集合；理解 $\frac{|A_\epsilon^{(n)}|}{|\mathcal{X}^n|} \approx 2^{-nD_{\text{KL}}(p_X \| u_X)}$ 的含义。

拓展阅读

拓展： SMB 定理的详细信息和 Birkhoff 遍历定理。经验分布/强典型集的严格定义和证明。

选择题

1. AEP 的核心结论是当 $n \rightarrow \infty$ 时：

- (A) $-\frac{1}{n} \log p(X^n) \xrightarrow{p} H(X)$ (C) $p(X^n) \rightarrow 1$
 (B) $\frac{1}{n} H(X^n) \rightarrow 0$ (D) $H(X^n) \rightarrow 0$

2. 设 $H(X) = 2$ bit，则当 n 很大时 $|A_\epsilon^{(n)}|$ 约为：

- (A) 2^n (B) 2^{2n} (C) $2^{n/2}$ (D) n^2

3. ϵ -典型集中每个序列的概率 $p(x^n)$ 约在什么范围？

- (A) $[2^{-n(H+\epsilon)}, 2^{-n(H-\epsilon)}]$ (C) $[0, 1]$
 (B) $[2^{-nH}, 2^{-H}]$ (D) $[2^{-n \log |\mathcal{X}|}, 2^{-n}]$

4. 典型集占全部序列的比例约为：

- (A) $2^{-nD_{\text{KL}}(p_X \| u_X)}$ (C) $2^{-n \log |\mathcal{X}|}$
 (B) $2^{-nH(X)}$ (D) $1 - 2^{-n}$

5. 信源定长编码定理告诉我们，对 i.i.d. 信源进行无失真编码，每个符号大约需要多少 bit？

- (A) $\log |\mathcal{X}|$ (B) $H(X)$ (C) $H(X) + 1$ (D) 1

6. 关于 $D_{\text{KL}}(p_X \| u_X)$ 与典型集的关系，以下说法**错误**的是：

- (A) $D_{\text{KL}}(p_X \| u_X)$ 越大，典型集在总序列中的占比指数级缩小
 (B) $D_{\text{KL}}(p_X \| u_X)$ 衡量的是数据的可压缩性

(C) 当 $p_X = u_X$ (均匀分布) 时, 所有序列都是典型的

(D) $H(X)$ 越大, $D_{\text{KL}}(p_X \| u_X)$ 也一定越大

7. 典型集内, 最大概率与最小概率之比约为:

(A) $2^{n\epsilon}$

(C) 约等于 1 (概率几乎相等)

(B) $2^{2n\epsilon}$

(D) $2^{nH(X)}$

判断题

1. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 典型集的概率 $P(A_\epsilon^{(n)}) \rightarrow 1$ 。()
2. 典型集的大小严格等于 $2^{nH(X)}$ 。()
3. 非典型序列永远不会出现。()
4. 信源分布越不均匀 ($D_{\text{KL}}(p \| u)$ 越大), 典型集在全部序列中的占比越小。()
5. 典型集内所有序列的概率几乎相等 (差别不大)。()
6. 若集合 B_n 的大小满足 $|B_n| \leq 2^{n(H-\delta)}$ ($\delta > 0$), 则 $P(X^n \in B_n) \rightarrow 0$ 。()
7. 信源定长编码定理中, 典型集大小上界 $|A| \leq 2^{n(H+\epsilon)}$ 对所有 n 成立。()
8. 在信源定长编码中, 独立同分布假设过强, 在实际中没有应用价值。()
9. 均匀分布的数据, 因为熵最大, 所以不可压缩。()

计算题

1. 设 $X \sim \text{Bernoulli}(0.25)$ 。取 $\epsilon = 0.05$ (熵容差)。
 - (a) 计算 $H(X)$;
 - (b) 写出典型集大小 $|A_\epsilon^{(n)}|$ 的上界 (提示: 该上界对任意 n 成立, 不依赖收敛性), 并计算 $n = 100$ 时的数值;
 - (c) 写出 $|A_\epsilon^{(n)}|$ 的下界, 注意区分**两个不同来源的参数**: 典型集定义中的熵容差 ϵ , 与概率收敛保证 $P(A_\epsilon^{(n)}) \geq 1 - \delta$ 中的 δ 。为什么该下界只在 n 充分大时有效?
 - (d) 计算总序列数 $|\mathcal{X}|^n$, 并说明典型集占比的渐近数量级 ($n \rightarrow \infty$ 时)。
2. 为什么说典型集在概率意义上是”最小的”高概率集合? 用量化关系说明: 如果有某个集合 B 满足 $P(B) \geq 1 - \delta$, 则 B 的大小下界与 $|A_\epsilon^{(n)}|$ 的关系是什么?

4 熵率与马尔可夫链

本章要点

核心内容：平稳过程定义与记号系统、熵率的两种等价定义及 Cesàro 定理证明、平稳马尔可夫链——状态转移矩阵 P 的性质（行和为 1）、 k 步转移 P^k / Chapman-Kolmogorov 方程、稳态分布 $\mathbf{u} = \mathbf{u}P$ 、Detailed Balancing 充分条件、熵率公式 $H = \sum u_i \sum P_{ij} \log(1/P_{ij})$ 、遍历性——不可约性（图连通/ $P_{ij}^N > 0$ ）+ 非周期性（ $\gcd\{k : P_{ss}^{(k)} > 0\} = 1$ ） $\Rightarrow$ 遍历，Perron-Frobenius、所有状态周期相同、自环/对角元检测法、层次关系（i.i.d. $\subset$ 平稳遍历 $\subset$ 平稳）。**拓展：**SMB 定理证明、Birkhoff 遍历定理。

选择题

1. 平稳过程的联合概率分布具有什么性质？

- | | |
|-------------|-----------|
| (A) 时间平移不变性 | (C) 马尔可夫性 |
| (B) 独立增量性 | (D) 高斯性 |

2. 熵率 $H'(\mathcal{X})$ 可表示为：

- | | |
|--|---------------------|
| (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} H(X_n)$ | (C) $\max_n H(X_n)$ |
| (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X^n)$ | (D) $H(X_1)$ |

3. 有限状态马尔可夫链具有遍历性的充分条件是：

- | | |
|---------------|-------------|
| (A) 不可约 + 非周期 | (C) 仅非周期 |
| (B) 仅不可约 | (D) 可约 + 周期 |

4. 稳态分布 $\mathbf{u}$ 满足的关系是：

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (A) $\mathbf{u} = \mathbf{u}P$ | (C) $\mathbf{u} = P^T \mathbf{u}$ |
| (B) $\mathbf{u} = P\mathbf{u}$ | (D) $\mathbf{u} = P^{-1}$ |

5. 马尔可夫链 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 的性质是：

- (A) 给定 Y 后， X 与 Z 条件独立
 (B) X 与 Z 总是独立的
 (C) X 与 Y 总是独立的
 (D) 给定 X 后， Y 与 Z 条件独立

6. 状态转移矩阵 P 的 k 步转移 $P^{(k)}$ 等于：

- (A) $k \cdot P$ (C) P/k
 (B) P^k (矩阵 k 次幂) (D) P^T (转置)

7. 关于 Detailed Balancing 条件 $u_i P_{ij} = u_j P_{ji}$, 以下说法正确的是:

- (A) 它是稳态分布的**必要条件**
 (B) 它是稳态分布的**充分条件**, 满足则 $\mathbf{u}$ 必为稳态分布
 (C) 它等价于不可约性
 (D) 它等价于非周期性

8. 判断马尔可夫链是否非周期, 最简便的方法之一是:

- (A) 检查转移矩阵是否所有元素都 > 0
 (B) 检查转移矩阵对角线是否有元素 > 0 (存在自环)
 (C) 检查转移矩阵是否对称
 (D) 检查稳态分布是否所有元素相等

判断题

- 对于平稳过程, $H(X_n|X_{n-1}, \dots, X_1)$ 关于 n 单调递减。()
- 不可约的马尔可夫链一定存在唯一的稳态分布。()
- 若 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 则 $Z \rightarrow Y \rightarrow X$ 也是马尔可夫链。()
- 马尔可夫链的状态转移矩阵每列之和为 1。()
- Detailed Balancing 条件 $u_i P_{ij} = u_j P_{ji}$ 对所有 i, j 成立, 是 $\mathbf{u}$ 为稳态分布的充分非必要条件。()
- 在不可约的马尔可夫链中, 所有状态具有相同的周期。()
- Cesàro 定理表明: 若 $\lim b_n = b$, 则 $\lim \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i = b$ 。()

计算题

1. 一个两状态平稳马尔可夫链的状态转移矩阵为:

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

其中 $P_{ij} = p(X_0 = j|X_{-1} = i)$ 。

- (a) 求稳态分布 $\mathbf{u} = (u_0, u_1)$;

- (b) 判断该链是否满足 Detailed Balancing 条件;
- (c) 计算该马尔可夫链的熵率;
- (d) 判断该链是否遍历, 说明理由 (需分别验证不可约性和非周期性)。

2. 已知平稳马尔可夫链的状态转移矩阵为:

$$P = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0 & 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

- (a) 写出 P 的每行之和, 验证是否为合法的状态转移矩阵;
- (b) 该链是否不可约? (画出状态转移图判断)
- (c) 该链是否非周期? (提示: 检查对角元)
- (d) 若稳态分布 $\mathbf{u} = (0.3, 0.5, 0.2)$, 计算该链的熵率。

5 Kraft 不等式与变长编码

本章要点

核心内容： 码的分类 (非奇异/唯一可译/前缀码) 及其包含关系；Kraft 不等式的结论 ($\sum D^{-l(x)} \leq 1$ 是前缀码的充要条件)；最优码长松弛解 $l^*(x) = -\log_D p(x)$ ；变长码编码定理 $H(X) \leq L < H(X) + 1$ ；用错误分布 q 编码真实分布 p 的额外开销为 $D_{\text{KL}}(p||q)$ 。
拓展： Kraft 不等式的严格证明 (充分性/必要性)。**建议掌握：** 给定概率分布能写出 Shannon 码码长。

选择题

1. 下列码类中，范围最小（最强约束）的是：

- | | |
|-----------|--------------|
| (A) 非奇异码 | (C) 前缀码（即时码） |
| (B) 唯一可译码 | (D) 三者等价 |

2. D 进制前缀码存在的充要条件是码长满足：

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (A) $\sum D^{-l(x)} \geq 1$ | (C) $\sum D^{l(x)} \leq 1$ |
| (B) $\sum D^{-l(x)} \leq 1$ | (D) $\sum l(x) \leq D$ |

3. 连续松弛下（允许非整数码长）的最优码长为：

- | | |
|---|-----------------------------|
| (A) $l^*(x) = \lceil -\log_D p(x) \rceil$ | (C) $l^*(x) = \log_D p(x)$ |
| (B) $l^*(x) = -\log_D p(x)$ | (D) $l^*(x) = -\log_D q(x)$ |

4. 变长码编码定理的结论是：

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (A) $H(X) \leq L \leq H(X) + 1$ | (C) $L = H(X)$ |
| (B) $H(X) - 1 \leq L < H(X)$ | (D) $L \geq H(X) + 1$ |

5. 若用分布 q 设计编码来压缩真实分布 p 的信源，平均码长比最优多：

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| (A) $D_{\text{KL}}(p q)$ | (C) $H(p) - H(q)$ |
| (B) $D_{\text{KL}}(q p)$ | (D) $H(q) - H(p)$ |

判断题

1. 任意唯一可译码都存在一个平均码长相同或更短的前缀码。()

2. Shannon 码 $l(x) = \lceil -\log p(x) \rceil$ 一定满足 Kraft 不等式。()
3. 对 N 次扩展信源做块编码, 当 $N \rightarrow \infty$ 时平均每符号码长趋向 $H(X)$ 。()
4. 若 $\sum 2^{-l(x)} < 1$, 则该码长集合不可能是前缀码。()
5. 由 Kraft-McMillan 定理可知, 在设计符号编码时只考虑前缀码不会损失最优性。()

计算题

1. 某信源有 5 个符号, 概率为 $\{0.4, 0.25, 0.15, 0.12, 0.08\}$ 。
 - (a) 计算各符号的 Shannon 码长 (取 $l(x) = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$);
 - (b) 验证这些码长是否满足 Kraft 不等式;
 - (c) 计算 Shannon 码的平均码长, 并与 $H(X)$ 比较。

6 Huffman 最优前缀码

本章要点

核心内容： Huffman 算法步骤 (从概率最小合并)、Huffman 码的最优性含义 (在所有唯一可译码中最优)、 N 次扩展信源的块编码与渐进最优性。**建议掌握：** 给定概率分布能画出 Huffman 树并写出码字，计算平均码长并验证 $H \leq L < H + 1$ 。

选择题

1. Huffman 算法的第一步是：

- (A) 取概率最大的两个符号合并
- (B) 取概率最小的两个符号合并
- (C) 将所有符号按字母顺序排序
- (D) 将所有符号按码长排序

2. Huffman 码的最优性指的是在有什么码中平均码长最短？

- (A) 仅前缀码
- (B) 所有唯一可译码
- (C) 所有非奇异码
- (D) 所有等长码

3. 设 Huffman 算法中，当前步骤融合概率最小的两个符号（概率为 p_{r-1}, p_r ）为一个新符号。融合前问题 U 与融合后子问题 V 的平均码长满足什么关系？

- (A) $L_U = L_V$
- (B) $L_U = L_V + p_{r-1} + p_r$
- (C) $L_U = L_V - (p_{r-1} + p_r)$
- (D) $L_U = L_V \cdot (p_{r-1} + p_r)$

4. 在最优前缀码中，关于概率最小的符号，以下说法正确的是：

- (A) 概率最小的两个符号码长必然相差至少为 1
- (B) 在概率最小的符号中，总可挑选出一对，其码长相等且为最大码长
- (C) 概率最小的符号的码长一定是最小的
- (D) 概率最小的符号间没有固定的码长关系

判断题

- 1. 对同一信源，Huffman 码的码字是唯一确定的。()
- 2. Huffman 码的码长方差一定最小。()
- 3. Shannon 码的平均码长一定不超过 Huffman 码。()
- 4. 块编码的 Huffman 码在 $N \rightarrow \infty$ 时平均每符号码长趋近于熵。()

计算题

1. 某信源有 6 个符号，概率为 $\{0.30, 0.25, 0.20, 0.10, 0.10, 0.05\}$ 。
 - (a) 构造二元 Huffman 码，画出 Huffman 树并写出码字；
 - (b) 计算平均码长 $\bar{L}$ ；
 - (c) 计算信源熵 H ，验证 $H \leq \bar{L} < H + 1$ ；
 - (d) 若改用三进制 Huffman 码 ($D = 3$)，说明需要注意什么问题。

7 数据处理不等式与 Fano 不等式

本章要点

核心内容：马尔可夫链的条件独立性质（正向、反向）； $\text{DPI}(I(X;Y) \geq I(X;Z))$ 及其含义（数据处理不增信息）；充分统计量的定义、Neyman-Fisher 因子分解、**指数族分布的充分统计量判断方法**（给定分布 $\rightarrow$ 写成指数族形式 $\rightarrow$ 读出 $\tau(x) \rightarrow$ i.i.d. 下 $T = \sum \tau(X_i)$ ）；Fano 不等式的形式和误差下界。**拓展：**Fano 不等式的严格推导。**建议掌握：**能用 DPI 验证信息传递链；能判断/写出常见指数族分布的充分统计量；用 Fano 不等式估算 P_e 下界。

选择题

1. 若 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 是马尔可夫链，则 DPI 表明：

- (A) $I(X;Y) \geq I(X;Z)$ (C) $I(Y;Z) \leq I(X;Z)$
 (B) $I(X;Y) \leq I(X;Z)$ (D) $I(X;Z) \geq H(X)$

2. DPI 的等号条件 $I(X;Y) = I(X;Z)$ 等价于：

- (A) $X \perp\!\!\!\perp Z$ (C) $Y = Z$
 (B) $X \rightarrow Z \rightarrow Y$ 也是马尔可夫链 (D) $X = Y$

3. Fano 不等式给出的误差概率下界是：

- (A) $P_e \geq \frac{H(X|Y) - 1}{\log |\mathcal{X}|}$ (C) $P_e \geq 1 - \frac{H(X|Y)}{H(X)}$
 (B) $P_e \geq \frac{I(X;Y) - 1}{H(X)}$ (D) $P_e \geq \frac{\log |\mathcal{X}| - 1}{H(X)}$

4. 关于充分统计量 $T(X)$ ，正确的是：

- (A) $T(X)$ 总会增加关于 θ 的信息量
 (B) $I(\theta; T(X)) = I(\theta; X)$
 (C) $T(X)$ 必须是 θ 的线性函数
 (D) 充分统计量总是唯一的

5. 指数族分布 $p(x; \theta) = h(x) \exp(\eta(\theta)^T \tau(x) - A(\theta))$ 的 i.i.d. 样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 的充分统计量是：

- (A) $\prod_{i=1}^n \tau(X_i)$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tau(X_i)$
 (B) $\sum_{i=1}^n \tau(X_i)$ (D) $\max_i \tau(X_i)$
6. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bernoulli}(\theta)$, 参数 θ 未知。以下哪个是 θ 的充分统计量?
- (A) 样本中位数 (C) $\max_i X_i$
 (B) $\sum_{i=1}^n X_i$ (D) X_1 (仅第一个样本)
7. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, μ 未知。 μ 的充分统计量是:
- (A) $\sum X_i^2$ (C) $\max X_i - \min X_i$
 (B) $\sum X_i$ (D) $(\sum X_i, \sum X_i^2)$

判断题

1. $X \rightarrow Y \rightarrow Z \iff Z \rightarrow Y \rightarrow X$, 即马尔可夫链可逆。()
2. 数据处理可以创造新的信息。()
3. 样本均值是指数族分布的充分统计量。()
4. 若一个分布不能写成指数族形式, 则不存在充分统计量。()
5. 对于 $\text{Gaussian}(\mu, \sigma^2)$ 且两个参数均未知, 充分统计量是 $(\sum X_i, \sum X_i^2)$ 。()
6. Neyman-Fisher 因子分解 $f(x; \theta) = h(x)g(T(x); \theta)$ 是 T 为充分统计量的充要条件。()

计算与论述题

1. 考虑马尔可夫链 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 其中 $X \sim \text{Bernoulli}(0.5)$, Y 通过 $\text{BSC}(\epsilon = 0.1)$ 获得, Z 对 Y 再做一次 $\text{BSC}(\epsilon = 0.1)$ 处理。
 - (a) 验证该系统的马尔可夫性;
 - (b) 计算 $I(X; Y)$ 和 $I(X; Z)$, 验证 DPI;
 - (c) 若从 Z 推测 X , 用 Fano 不等式给出 P_e 的下界。

(BSC 信道下 $I(X; Y) = 1 - H_2(\epsilon)$ 。)
2. (指数族充分统计量判断) 将下列分布写成指数族形式 $p(x; \theta) = h(x) \exp(\eta(\theta)^T \tau(x) - A(\theta))$, 并写出 i.i.d. 样本 $(X_1, \dots, X_n)$ 下参数 θ 的充分统计量 $T(X_1, \dots, X_n)$ 。
 - (a) Bernoulli: $p(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}$, $x \in \{0, 1\}$;
 - (b) Poisson: $p(x; \lambda) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$, $x = 0, 1, 2, \dots$;

(c) Gaussian (σ^2 已知, μ 未知): $p(x; \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$ 。

3. (因子分解判断) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Uniform}(0, \theta)$, 即 $p(x; \theta) = 1/\theta$ 对于 $0 < x < \theta$ 。

(a) 写出联合密度 $f(x_1, \dots, x_n; \theta)$;

(b) 证明 $T = \max(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的充分统计量; (提示: 利用指示函数 $\mathbf{1}_{[0, \theta]}(x)$)

(c) 这个分布是指数族吗? 说明理由。

8 噪声信道编码定理与联合典型性

本章要点

核心内容：噪声信道编码定理是本课程的主干结果之一。建议掌握正向证明的完整思路（随机编码 + 联合典型译码 + Union Bound + 存在性）、反向证明的关键步骤（Fano + DPI + $I(X^n; Y^n) \leq nC$ ）、平均误差到最大误差的 Expurgation 技巧、几何解释（噪声球大小 $2^{nH(Y|X)}$ ，输出空间 $2^{nH(Y)}$ ，可区分码字数 $\leq 2^{nI(X;Y)}$ ）。**拓展：**详细的 ϵ - δ 严格推导。**建议掌握：**能完整写出正向证明的五步思路；说出反向证明用了哪些不等式及各自作用。

拓展阅读

拓展：反馈信道的详细推导过程。建议记住结论：反馈不能增加 DMC 信道容量。

选择题

- 噪声信道编码定理正向证明中，随机码本的码字是如何生成的？
 - 从 $\mathcal{X}^n$ 中均匀随机抽取
 - 从容达分布 P_X^* 的典型集 $A_\epsilon^{(n)}(X)$ 中独立均匀抽取
 - 从容达分布 P_X^* 中 i.i.d. 逐个符号抽取
 - 从输出字母表 $\mathcal{Y}^n$ 中随机抽取
- 正向证明中的译码策略是：
 - 最大似然译码
 - 联合典型译码
 - 最小汉明距离译码
 - MAP 译码
- 反向证明中不需要的假设是：

(A) 离散无记忆信道	(C) X^n 和 Y^n 独立同分布
(B) Fano 不等式	(D) $I(X^n; Y^n) \leq nC$
- 从平均误差过渡到存在性（至少存在一个好码本），利用了什么原理？

(A) 切比雪夫不等式	(C) 中心极限定理
(B) 平均值原理：若平均 $\leq \epsilon$ ，则存在 $\leq \epsilon$	(D) 大数定理
- 噪声信道的空间几何解释中，输出空间总量约 $2^{nH(Y)}$ ，每个码字的“噪声球”约 $2^{nH(Y|X)}$ ，则可区分的码字数最多约为：

- (A) $2^{nH(Y)}$ (C) $2^{nI(X;Y)}$
 (B) $2^{nH(Y|X)}$ (D) $2^{nH(X)}$

6. 对于 DMC, 反馈 (feedback) 能否提高信道容量?

- (A) 能显著提高 (C) 在某些特殊信道下能提高
 (B) 不能提高 (D) 总是能提高一倍

7. 联合典型引理 (JTL) 的结论在以下哪个定理的证明中未被直接使用?

- (A) 噪声信道编码定理 (C) 信源定长编码定理
 (B) 率失真定理 (D) 以上都使用了 JTL

判断题

1. 若 $R > C$, 则任何编码方案下 P_e 都不能任意接近于零。()
2. 正向证明假设了消息是均匀分布的, 这不失一般性。()
3. Expurgation 方法可以去掉最差的一半码字, 使最大误差不超过 $2P_e$ 。()
4. 反向证明中 $I(X^n; Y^n) = \sum I(X_i; Y_i)$ 需要 X^n, Y^n i.i.d. 假设。()

论述题

1. (核心大题) 详细写出噪声信道编码定理**正向证明**的完整思路。要求包含以下要点, 分步骤叙述:
 - (a) 固定什么分布? 随机码本如何构造? (M 多大? 码字从哪里抽?)
 - (b) 译码器用什么策略? 何时判定译码成功/失败?
 - (c) 误差概率分为哪两类事件来分析?
 - (d) 第一类误差如何控制? (用到什么性质?)
 - (e) 第二类误差如何控制? (用到什么引理? Union Bound 如何放缩?)
 - (f) 最终如何得到 $R < I(X; Y)$ 时 $P_e \rightarrow 0$?
 - (g) 如何从随机编码的平均性能推出存在确定性好码?
2. 写出噪声信道编码定理**反向证明**的关键步骤, 列出每一步用到的不等式及其作用。
3. (概念辨析) 解释以下符号在通信系统中的定义: 传输率 R 、消息数 M 、码长 n 、信道容量 C_I 。
 说明 $H(Y|X)$ 和 $H(X|Y)$ 在通信系统中的物理含义: 分别对应信道的什么特性?

9 信道容量计算

本章要点

核心内容： DMC 信道模型、信道容量定义 $C = \max_{P_X} I(X; Y)$ 、**对称信道的判断（行列检查法 + Gallager 子矩阵法）与容量计算** ($C = H(Y)|_{\text{均匀}} - H(\text{任意一行})$)、联合典型集的定义和联合典型引理 (JTL)、信道容量的 KKT 条件。**建议掌握：** 给定信道矩阵能判断是否对称、若是则用均匀输入直接算容量；理解 JTL 在编码定理证明中的作用。

选择题

1. 离散无记忆信道 (DMC) 满足：

- (A) $p(y^n|x^n) = \prod_{i=1}^n p(y_i|x_i)$ (C) $p(y_i|x_i)$ 与 i 有关
(B) $p(y^n|x^n) = \prod_{i=1}^n p(y_i)$ (D) X_i 之间存在相关性

2. 对称信道的最优输入分布为：

- (A) 使 $H(Y)$ 最大的分布 (C) 使 $H(Y|X)$ 最小的分布
(B) 均匀分布 (D) 任意分布皆最优

3. 以下哪个信道矩阵**不是**对称信道？

- (A) $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$
(B) $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ 0.8 & 0.2 \end{bmatrix}$

4. 对于对称信道， $H(Y|X)$ 的计算可以简化为：

- (A) $H(Y|X) = \sum_x p(x)H(Y|X=x)$ (C) $H(Y|X) = H(Y)$
(B) $H(Y|X) = H(Y|X=x_{\text{任意一行}})$ (D) $H(Y|X) = 0$

5. 下列哪个不是 Gallager 对称信道的例子？

- (A) 二元对称信道 (BSC) (C) 噪声打印机
(B) 二元删除信道 (BEC) (D) Z 信道 ($p(0|0) = 1, p(1|1) = 1 - p, p(0|1) = p$)

6. 联合典型引理 (JTL) 的核心结论是：若 $\tilde{X}^n$ 与 $\tilde{Y}^n$ 独立生成，则它们联合典型的概率：

(A) $\leq 2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)}$

(B) $\geq 2^{-n(H(X,Y)+\epsilon)}$

(C) 约等于 1

(D) 等于 $2^{-nH(X,Y)}$

7. 信道容量的 KKT 条件中, $\frac{\partial I}{\partial p_i}$ 的表达式包含:

(A) $D_{\text{KL}}(p(y|x_i)||p(y))$

(C) $I(x_i; Y)$

(B) $H(Y|X = x_i)$

(D) $H(p(y|x_i))$

8. 联合典型集中每个 (x^n, y^n) 的概率上界约为:

(A) $2^{-n(H(X,Y)-\epsilon)}$

(C) $2^{-nI(X;Y)}$

(B) $2^{-n(H(X)+H(Y)-\epsilon)}$

(D) $2^{-nH(Y|X)}$

判断题

1. 信道容量是信道本身的性质, 与输入分布无关。()
2. 任何信道的容量都可以通过使输入均匀分布来达到。()
3. 联合典型集的元素个数不超过 $2^{n(H(X,Y)+\epsilon)}$ 。()
4. $I(X;Y)$ 作为 P_X 的函数是凸函数。()
5. 对称信道的信道矩阵中, 每行的元素集合是同一集合的排列, 因此 $H(Y|X = x)$ 对所有 x 都相同。()
6. 即使信道矩阵的行可互换, 若列不可互换, 该信道仍可能是 Gallager 对称信道。()
7. 二元删除信道 (BEC) 的容量随删除概率 α 增大而增大。()

计算题

1. (对称信道判断与容量——BSC/BEC 基本型) 判断以下信道是否对称, 并计算信道容量:

(a) BSC: $P_{Y|X} = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$

(b) BEC: $P_{Y|X} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$

(c) $P_{Y|X} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.6 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$

2. (对称信道判断——Gallager 分组) 判断以下信道是否对称 (给出判断过程), 若是则计算容量:

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ 0.1 & 0.7 & 0.2 \end{bmatrix}$$

(提示: 尝试将输出列分组—— $Y = 0$ 和 $Y = 1$ 为一组, $Y = 2$ 为另一组。)

3. (非对称信道判断) 判断以下信道是否对称, 说明理由。如果不对称, 应如何求解容量?

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

4. (联合典型性) 设 $X \sim \text{Bernoulli}(0.5)$, Y 通过 $\text{BSC}(\epsilon)$ 获得。若 $\epsilon = 0.1$, $n = 200$, 估算:

(a) $I(X; Y)$;

(b) 两个独立生成的 $\tilde{X}^n \sim P_X$ 和 $\tilde{Y}^n \sim P_Y$ 恰好联合典型的概率上界。

5. (概念辨析) 在推导高斯信道容量时, 为什么必须考虑功率约束? 如果不加功率约束, 信道容量会是多少?

10 连续情况与高斯信道

本章要点

核心内容：微分熵定义与其性质（可为负、变量替换 $h(AX + c) = h(X) + \log |\det A|$ ）、高斯分布微分熵公式、最大熵定理（给定协方差 $\rightarrow$ 高斯最大）、高斯信道容量 $C = \frac{1}{2} \log(1 + P/\sigma^2)$ 、并行高斯信道的水填充算法。**建议掌握：**水填充计算——列出 KKT 条件，画“水平面 μ ”，求 $P_i^* = (\mu - N_i)^+$ 。

选择题

1. 关于微分熵 $h(X)$ ，以下说法正确的是：

- (A) $h(X) \geq 0$ 恒成立 (C) $h(X)$ 与变量替换无关
(B) $h(X)$ 可以为负数 (D) $h(X) = 0$ 意味着 X 是常数

2. 高斯分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的微分熵为：

- (A) $\frac{1}{2} \log(2\pi e \sigma^2)$ (C) $\frac{1}{2} \log(\sigma^2)$
(B) $\log(2\pi e \sigma^2)$ (D) $\frac{1}{2} \log(2\pi) + \sigma^2$

3. 给定协方差约束下，使微分熵最大的连续分布是：

- (A) 均匀分布 (C) 高斯分布
(B) 指数分布 (D) 拉普拉斯分布

4. 高斯信道 $Y = X + W$ ($W \sim \mathcal{N}(0, N)$)，功率 P 的容量公式为：

- (A) $C = \frac{1}{2} \log(1 + \frac{P}{N})$ (C) $C = \frac{1}{2} \log(\frac{P}{N})$
(B) $C = \log(1 + \frac{P}{N})$ (D) $C = 1 + \frac{P}{N}$

5. 水填充算法的最优功率分配为 (μ 为水平面)：

- (A) $P_i^* = \mu - N_i$ (始终分配) (C) $P_i^* = \mu/N_i$
(B) $P_i^* = (\mu - N_i)^+$ (D) $P_i^* = \max(N_i - \mu, 0)$

判断题

1. 连续随机变量的互信息 $I(X; Y)$ 可以为负。()
2. 连续 KL 散度 $D_{\text{KL}}(f \| g)$ 仍然非负。()

3. 高斯信道容量随 SNR 线性增长。()
4. 水填充中, 噪声功率越大的子信道分配到的功率越多。()
5. 水填充算法中, 若某子信道的噪声功率 N_i 大于水平面 μ , 则该子信道分配到的功率为零。()
6. 并行高斯信道的总容量等于各子信道独立等分功率后的容量之和。()
7. 给定方差下, 高斯分布的微分熵最大。()
8. 无功率约束的高斯信道, 其信道容量为无穷大, 因此没有实际应用价值。()

计算题

1. (基本容量计算) 某高斯信道 $Y = X + W$, $W \sim \mathcal{N}(0, 2)$ 。发射功率约束为 $P = 8$ 。
 - (a) 计算该信道的容量;
 - (b) 若 SNR 提高 4 倍 (功率不变, 噪声降为原来的 $1/4$), 容量增加多少?
2. (水填充——标准型) 三个并行高斯子信道, 噪声功率分别为 $N_1 = 1$, $N_2 = 2$, $N_3 = 4$, 总功率 $P = 10$ 。
 - (a) 写出该并行高斯信道容量最大化问题的数学形式 (优化目标与约束);
 - (b) 利用水填充算法求最优功率分配 P_1^*, P_2^*, P_3^* ;
 - (c) 计算该并行信道的总容量;
 - (d) 画出水填充示意图 (标出 μ 平面和三个信道的噪声“底面”)。
3. (水填充——含关机信道) 三个并行高斯子信道, 噪声功率 $N_1 = 1$, $N_2 = 5$, $N_3 = 6$, 总功率 $P = 4$ 。
 - (a) 写出水填充的 KKT 条件, 并说明 $P_i^* = (\mu - N_i)^+$ 的由来;
 - (b) 求最优功率分配与总容量。
4. (水填充——两信道) 两个并行高斯子信道, 噪声功率 $N_1 = 1$, $N_2 = 3$, 总功率 $P = 4$ 。求最优功率分配与总容量。

11 Hamming 码

本章要点

核心内容： Hamming 码的**全流程**（编码 + 译码）。具体包括：数据流形概念（零空间 $Hx = 0$ ）；GF(2) 算术（加法 = XOR）；标准基向量 e_k 描述第 k 位错误；汉明矩阵 H 的列向量作为位置编码；**编码流程：** 数据放入数据位 $\rightarrow$ 计算分组奇偶校验得到校验位 $\rightarrow$ 组成码字；**译码流程：** 接收 $y \rightarrow$ 计算校验子 $\eta = Hy \rightarrow$ 若 $\eta = 0$ 则正确；若 $\eta = \eta_k \neq 0$ 则翻转第 k 位纠错；Hamming 距离的定义与性质（非负/对称/三角不等式）；Hamming(7,4) 码的具体实例；纠错能力：可检两位错、可纠一位错； $n = 2^m - 1$ 的关系。

拓展阅读

拓展： Viterbi 算法、卷积码、HMM（隐马尔可夫模型）。

选择题

1. Hamming 码实现纠错的几何思想是：

- (A) 重复传输取多数
- (B) 在零空间流形上编码，错误数据投影回最近流形点
- (C) 使用变长编码增加冗余
- (D) 利用信道反馈重传出错符号

2. Hamming(7,4) 码中， $m = 3$ （校验位数量），码长 n 与 m 的关系为：

- (A) $n = 2^m$
- (B) $n = 2^m - 1$
- (C) $n = 2^{m-1}$
- (D) $n = m^2$

3. 在 GF(2) 上，校验子（syndrome）的计算方式为：

- (A) $s = Hy$
- (B) $s = H^{-1}y$
- (C) $s = yH$
- (D) $s = H + y$

4. GF(2) 上的加法运算等价于：

- (A) AND
- (B) OR
- (C) XOR
- (D) NOT

5. Hamming(7,4) 码的纠错能力是：

- (A) 可检测一位错误，不可纠正

- (B) 可检测一位或两位错误, 可纠正一位错误
 (C) 可检测和纠正任意位错误
 (D) 只能检测偶数位错误
6. 若 Hamming(7,4) 码收到 y , 计算得 $\eta = Hy = (0, 1, 1)^T$ (即二进制 011, 对应十进制第 3 列), 则应如何纠错?
- (A) 翻转 y 的第 3 位
 (B) 重传全部数据
 (C) 翻转 y 的第 0 位
 (D) 不做任何处理

判断题

1. 若 $Hx = 0$ 且 $Hy \neq 0$, 则 y 一定包含传输错误。()
2. Hamming 码只能检测错误, 不能纠正错误。()
3. Hamming 距离满足三角不等式。()
4. 汉明矩阵 H 的各列向量互不相同, 这是能定位单比特错误位置的关键。()
5. Hamming(7,4) 码中, 最多可编码 4 bit 数据, 码字总长为 7 bit。()

计算与设计题

1. (Hamming(7,4) 编码全流程) 给定汉明矩阵:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中校验位位于第 1, 2, 4 位 ($2^0, 2^1, 2^2$), 数据位位于第 3, 5, 6, 7 位。

- (a) 写出零空间方程 $Hx = 0$ 对应的三个 GF(2) 方程;
 - (b) 给定 4 bit 数据 $(d_3, d_5, d_6, d_7) = (1, 0, 1, 1)$, 计算三个校验位的值, 写出完整的 7 bit 码字;
 - (c) 若接收端收到 $y = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)^T$, 计算校验子 $\eta = Hy$, 判断是否有错, 如有错指出错误位置并纠正。
 - (d) 若接收端收到 $y = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)^T$, 重复上述译码过程。
2. (Hamming 距离) 给定两个二进制序列:

$$x = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1), \quad y = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)$$

- (a) 计算两者的 Hamming 距离 $D_H(x, y)$;

- (b) 在 Hamming(7,4) 码中, 任意两个不同码字的 Hamming 距离至少为多少? 为什么?
- (c) 该最小距离与纠错能力 (可纠正几位错) 之间有什么关系?
3. (证明题) 证明: 对于 Hamming 码 (以 $m = 3$ 的 Hamming(7,4) 为例), 码字空间中任意两个不同码字之间的 Hamming 距离 ≥ 3 。
(提示: 利用 H 矩阵各列互异且非零的性质, 以及零空间的线性子空间结构。)

12 率失真理论

本章要点

核心内容：有损压缩的问题表述 (压缩率 R vs 失真 D)、常用失真函数 (Hamming/平方误差)、率失真函数 $R(D)$ 的定义、 $R(D)$ 的性质 (凸性、单调递减、 $R(0) = H(X)$ 、存在 D_{max} 使 $R = 0$)、二元信源 Hamming 失真下的 $R(D) = 1 - H_2(D)$ 、高斯信源平方误差下的 $R(D) = \frac{1}{2} \log(\sigma^2/D)$ 、Time-sharing 论证凸性。**建议掌握：**理解结论、会算典型的 $R(D)$ (二元 Hamming / 高斯平方误差)。

拓展阅读

率失真定理的完整证明 (可达性/反向、覆盖引理 Covering Lemma、条件强典型集等) 属于证明细节, 可按兴趣深入。

选择题

1. 率失真函数 $R(D)$ 的定义是:

- (A) $R(D) = \min_{p(\hat{x}|x): \mathbb{E}[d] \leq D} I(X; \hat{X})$
- (B) $R(D) = \max_{p(\hat{x}|x)} I(X; \hat{X})$
- (C) $R(D) = H(X) - D$
- (D) $R(D) = D_{\text{KL}}(p_X \| p_{\hat{X}})$

2. 关于 $R(D)$ 的性质, 错误的是:

- (A) $R(D)$ 是 D 的凸函数
- (B) $R(D)$ 是 D 的单调递减函数
- (C) $R(D) = 0$ 对所有 $D \geq 0$
- (D) $R(0) = H(X)$

3. 二元信源 ($p = 0.5$) 在 Hamming 失真下的 D_{max} (使 $R(D_{max}) = 0$) 为:

- (A) 0
- (B) 0.25
- (C) 0.5
- (D) 1

4. 率失真函数的凸性可以通过什么方式论证?

- (A) Jensen 不等式
- (B) Time-sharing 分时复用
- (C) Log-sum 不等式
- (D) Fano 不等式

5. 给定失真约束 D , 对高斯信源 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 用平方误差失真, $R(D)$ 为:

(A) $\frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2}{D}$

(C) $\frac{1}{2} \log(2\pi e D)$

(B) $\frac{1}{2} \log(1 + \frac{\sigma^2}{D})$

(D) $\log \frac{\sigma^2}{D}$

判断题

1. 有损压缩的率失真函数 $R(D)$ 给出了给定失真 D 下的最低可能编码率。()
2. D_{max} 是使 $R(D_{max}) = H(X)$ 的最大失真。()
3. 高斯信源的 $R(D)$ 关于 D 是单调递增的。()
4. Hamming 失真下, $R(0) = H(X)$, 即无损压缩时编码率等于信源熵。()

计算题

1. 设二元信源 $X \sim \text{Bernoulli}(0.5)$, 失真函数为 Hamming 失真。
 - (a) 写出 $R(D)$ 的表达式;
 - (b) 若要求 $D \leq 0.1$, 求最低编码率;
 - (c) 若要求 $D \leq 0.5$, 结论如何? 解释物理含义。
2. 高斯信源 $V \sim \mathcal{N}(0, 4)$, 平方误差失真。若允许失真 $D \leq 1$:
 - (a) 求最低编码率 $R(D)$;
 - (b) 若希望将编码率降至原来的 50%, 失真需要放宽到多少?

13 信源信道分离与 VAE

本章要点

核心内容：分离定理的条件 ($N \cdot R(D) \leq n \cdot C$) 及其含义；分离方案在任何联合编码方案中的最优性；VAE 与率失真理论的联系 ($\text{ELBO} = \text{重建误差} + \text{KL 正则} \approx \text{Distortion} + \text{Rate}$)。**建议掌握：**给定信源/信道参数，能判断分离方案是否可行、计算所需信道使用次数。

选择题

1. 信源信道分离定理的条件为：

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| (A) $N \cdot R(D) \leq n \cdot C$ | (C) $R(D) \leq C$ |
| (B) $N \cdot H(X) \leq n \cdot C$ | (D) $H(X) \cdot R(D) \leq C$ |

2. 关于分离方案的最优性，以下正确的是：

- (A) 联合编码方案可以严格优于分离方案
- (B) 分离方案可以实现任何可达的传输率，不损失最优性
- (C) 分离方案只在特定信道上最优
- (D) 联合编码和分离编码各有优劣，不能比较

3. VAE 的 ELBO 损失可分解为哪两项？

- | | |
|------------------|--------------------|
| (A) 重建误差 + KL 正则 | (C) 互信息 + 条件熵 |
| (B) 交叉熵 + L2 正则 | (D) 对数似然 + Dropout |

4. 从信息论角度看，VAE 训练本质上是在优化：

- | | |
|-----------------------------|------------|
| (A) Rate + Distortion 的联合优化 | (C) 仅最小化失真 |
| (B) 仅最小化压缩率 | (D) 最大化互信息 |

5. β -VAE 中的 β 控制的是：

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| (A) Rate 和 Distortion 之间的权衡 | (C) 隐变量维度 |
| (B) 学习率 | (D) 批次大小 |

判断题

1. 信源编码和信道编码可以分开设计，不会损失理论最优性。()
2. 若 $N \cdot R(D) > n \cdot C$ ，则一定存在某种联合编码方案可以实现可靠通信。()
3. ELBO 是 $\log p(x)$ 的下界（由 KL 散度非负推出）。()
4. VAE 中的正则项（KL 项）在信息论上可以解释为编码率（Rate）。()

计算与论述题

1. 需要传输高斯信源 $V \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，要求端到端失真 $D \leq 0.01$ （平方误差）。信道为高斯信道： $Y = X + W$ ， $W \sim \mathcal{N}(0, 0.01)$ ，功率 $P = 0.5$ 。信源序列长 $N = 1000$ 。
 - (a) 计算 $R(D)$ 和 C ；
 - (b) 利用分离定理确定所需最少信道使用次数 n ；
 - (c) 若 $n = 500$ ，该方案是否可行？如果不可行，是否还有其他方案？
2. 简述 VAE 的训练损失函数与香农率失真理论的对应关系。具体说明：
 - (a) 重建误差项对应什么信息论概念？
 - (b) KL 正则项对应什么信息论概念？
 - (c) 为什么说训练 VAE 就是在逼近率失真函数的理论极限？

参考答案

第 1 章：信息度量

选择题： 1.B 2.C 3.D (四项全对) 4.D 5.B 6.B 7.A (调制与解调属于物理层技术，不属于信息论的数学理论框架)

判断题： 1.√ (最小值为 0，对应确定事件) 2.√ 3.× ($I(X;Y) = 0$ 当 $X \perp\!\!\!\perp Y$ ，而不是 $H(X)$) 4.√ (当 $q = p$ 时最小，等于 $H(p)$) 5.× ($I(X;X) = H(X)$) 6.× (互信息可捕获任意形式的统计依赖而非仅线性关系) 7.× (还用于压缩感知、VAE、投资组合等)

计算题：

- (1) $p_X = (0.5, 0.5)$, $p_Y = (0.4, 0.6)$ 。 $H(X) = 1$, $H(Y) \approx 0.971$, $H(X, Y) \approx 1.846$, $H(X|Y) \approx 0.875$, $I(X;Y) \approx 0.125$ 。
- (2) $D_{\text{KL}}(p||q) = 0.5 \log \frac{0.5}{0.8} + 0.5 \log \frac{0.5}{0.2} \approx 0.322$, $D_{\text{KL}}(q||p) = 0.8 \log \frac{0.8}{0.5} + 0.2 \log \frac{0.2}{0.5} \approx 0.223$ 。两者不等，验证不对称。
- (3) $\text{CE}(p||q) = -\log 0.9 \approx 0.152 \text{ nat}$ 。当 $q \rightarrow p$ 时， $\text{CE} \rightarrow H(p) = 0$ 。

第 2 章：不等式与凹凸性

选择题： 1.A 2.B 3.C 4.B 5.B

判断题： 1.√ (对严格凸/凹函数) 2.√ 3.√ (熵的凹性) 4.√

证明题：

- (1) $H(p) = \log m - D_{\text{KL}}(p||u) \leq \log m$ ，等号当 $p = u$ 。
- (2) $H(X) - H(X|Y) = I(X;Y) = D_{\text{KL}}(p_{XY}||p_X p_Y) \geq 0$ ，移项即得。

第 3 章：AEP

选择题： 1.A 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D ($H(X)$ 越大不意味着 D_{KL} 越大；例如 $p = (0.5, 0.5)$ 时 $H = \log 2$ 但 $D_{\text{KL}} = 0$ ，而 $p = (0.9, 0.1)$ 时 H 更小但 D_{KL} 更大) 7.B

判断题： 1.√ 2.× (约等于，有 ϵ 范围内波动) 3.× (概率趋于 0 但非零) 4.√ 5.× (概率比可达 $2^{2n\epsilon}$ ，是指数级差距；等“分指”的是信息量 $-\log p$ 而非概率本身) 6.√ (典型集最小性的直接结论) 7.√ (上界由 $1 \geq \sum_A p$ 导出，对所有 n 成立) 8.× (i.i.d. 模型是信息论的理论基础，很多实际信源可近似为 i.i.d.，且可通过平稳遍历等推广) 9.× (均匀分布熵最大意味着 $H = \log |\mathcal{X}|$ 达到上界，但 $D_{\text{KL}}(p||u) = 0$ 意味着数据无冗余可压缩；数据可压缩性由 $D_{\text{KL}}(p||u)$ 而非 H 本身衡量)

计算题：

(1) $H(0.25) \approx 0.811$ bit。

上界 (对所有 n 成立): 由 $1 \geq \sum_{x^n \in A} p(x^n) \geq |A| \cdot 2^{-n(H+\epsilon)}$ 得 $|A| \leq 2^{n(H+\epsilon)}$ 。代入 $n = 100, \epsilon = 0.05$: $|A| \leq 2^{100(0.811+0.05)} = 2^{86.1}$ 。该界对所有 n 有效。

下界 (仅 n 充分大时有效): 由 $P(A) = \sum_{x^n \in A} p(x^n) \leq |A| \cdot 2^{-n(H-\epsilon)}$ 得 $|A| \geq P(A) \cdot 2^{n(H-\epsilon)}$ 。关键在于 $P(A)$ 的取值:

- AEP 保证 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_\epsilon^{(n)}) = 1$, 故对足够大的 n , $P(A) \geq 1 - \delta$ (δ 任意小)。
- 定理中常简写为 $|A| \geq (1 - \epsilon)2^{n(H-\epsilon)}$, 但此处的 $(1 - \epsilon)$ 实际是概率松弛量 δ ——它和熵容差 ϵ 是两个独立的参数, 仅在渐近意义下可统一取 ϵ 。
- 对有限的 $n = 100$: 由 Chebyshev 不等式, $P(A) \geq 1 - \frac{\text{Var}(-\log p(X))}{n\epsilon^2}$ 。对 Bernoulli(0.25), $\text{Var} \approx 0.471$, $n\epsilon^2 = 0.25$, $P(A) \geq 1 - 1.884$ (平凡下界 0)。故 $n = 100$ 时无法用 $(1 - \epsilon)$ 给出非平凡下界。

当 n 充分大 (如 $n \rightarrow \infty$) 时, $|A| \geq (1 - \delta)2^{n(H-\epsilon)} \approx (1 - \epsilon)2^{n(H-\epsilon)}$ 。

典型集占比 (渐近): $|\mathcal{X}|^n = 2^{100}$, $\frac{|A|}{|\mathcal{X}|^n} \approx 2^{-n(\log 2 - H)} = 2^{-100(1-0.811)} = 2^{-18.9}$ 。

(2) AEP 证明: 对任意高概率集 B ($P(B) \geq 1 - \delta$), $|B| \geq (1 - \delta - \epsilon)2^{n(H-\epsilon)}$ 。典型集渐近达到此下界, 故为“最小”的高概率集。

第 4 章: 熵率与马尔可夫链

选择题: 1.A 2.B 3.A 4.A 5.A 6.B 7.B (Detailed Balancing 是充分非必要条件) 8.B

判断题: 1.√ 2.√ (不可约 + 非周期 $\rightarrow$ 遍历 $\rightarrow$ Perron-Frobenius 保证唯一稳态分布; 仅不可约不足以保证非周期, 但不可约 + 有限状态保证存在性, 唯一性需非周期) 3.√ 4.× (每行之和为 1, 每列之和无约束) 5.√ (满足则 $\sum_i u_i P_{ij} = \sum_i u_j P_{ji} = u_j$, 即 $\mathbf{u} = \mathbf{u}P$; 但稳态分布不一定满足 Detailed Balancing) 6.√ (不可约链所有状态周期相同——课件 L6 p.20 有证明) 7.√

计算题:

(1) **两状态链:**

$$(a) \text{ 解 } \begin{cases} 0.7u_0 + 0.4u_1 = u_0 \\ u_0 + u_1 = 1 \end{cases}, \text{ 得 } u_0 = 4/7 \approx 0.571, u_1 = 3/7 \approx 0.429.$$

(b) Detailed Balancing 检查: $u_0 P_{01} = 0.571 \times 0.3 = 0.171$, $u_1 P_{10} = 0.429 \times 0.4 = 0.171$ 。两者相等, 满足 Detailed Balancing。

(c) $H' = u_0 \cdot H(0.7, 0.3) + u_1 \cdot H(0.4, 0.6) \approx 0.571 \times 0.881 + 0.429 \times 0.971 \approx 0.919$ bit。

(d) 不可约: P 全正 ($P_{ij} > 0 \forall i, j$), 任意状态互通。非周期: 对角元 $P_{00} = 0.7 > 0$ 且 $P_{11} = 0.6 > 0$, 周期为 1。不可约 + 非周期 $\Rightarrow$ 遍历。

(2) 三状态链:

(a) 行和: 行 1 $0.5 + 0.5 + 0 = 1$, 行 2 $0.3 + 0.4 + 0.3 = 1$, 行 3 $0 + 0.6 + 0.4 = 1$ 。合法。

(b) 转移图: $1 \leftrightarrow 2$ (双向), $2 \leftrightarrow 3$ (双向), 1 与 3 通过 2 连通。所有状态互通, 不可约。

(c) 对角元: $P_{11} = 0.5 > 0$, $P_{22} = 0.4 > 0$, $P_{33} = 0.4 > 0$ 。存在自环, 非周期。

$$H' = 0.3 \cdot H(0.5, 0.5, 0) + 0.5 \cdot H(0.3, 0.4, 0.3) + 0.2 \cdot H(0, 0.6, 0.4)$$

$$(d) = 0.3 \times 1.000 + 0.5 \times 1.571 + 0.2 \times 0.971$$

$$\approx 1.280 \text{ bit/符号}$$

第 5 章: Kraft 不等式与变长编码

选择题: 1.C 2.B 3.B 4.A 5.A

判断题: 1.√ 2.√ ($\sum 2^{-\lceil -\log p \rceil} \leq \sum 2^{\log p} = \sum p = 1$) 3.√ 4.× (< 1 也满足 Kraft) 5.√ (McMillan 定理保证任意唯一可译码满足 Kraft, 而 Kraft 保证存在前缀码, 故前缀码可达唯一可译码的任意码长组合)

计算题: (对应第 1 题的三个小问)

(a) $-\log_2 p$: 1.32, 2.00, 2.74, 3.06, 3.64; l : 2, 2, 3, 4, 4。

(b) $\sum 2^{-l} = 2 \cdot 2^{-2} + 2^{-3} + 2 \cdot 2^{-4} = 0.5 + 0.125 + 0.125 = 0.75 \leq 1$, 满足。

(c) $L = 0.4 \times 2 + 0.25 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.12 \times 4 + 0.08 \times 4 = 2.55$; $H \approx 2.10$; $H \leq L < H + 1$ 成立。

第 6 章: Huffman 码

选择题: 1.B 2.B 3.B 4.B

判断题: 1.× (合并时 0/1 可互换, 码字不唯一但平均码长唯一) 2.× (Huffman 在平均码长上最优, 不保证方差最小) 3.× (Huffman 更优: $L_H \leq L_S$) 4.√

计算题: (对应第 1 题的四个小问)

(a) 从 0.05 + 0.10 开始合并。码字 (一种方案): 00, 01, 10, 110, 1110, 1111。

(b) 平均码长 $\bar{L} = 0.30 \times 2 + 0.25 \times 2 + 0.20 \times 2 + 0.10 \times 3 + 0.10 \times 4 + 0.05 \times 4 = 2.40 \text{ bit}$ 。

(c) $H \approx 2.37$, $\bar{L} = 2.40$, 故 $H \leq \bar{L} < H + 1$ 成立。

(d) $D = 3$ 时需保证每步可合并的符号数与进制匹配, 可能需补虚拟符号 (概率 0)。

第 7 章: DPI 与 Fano 不等式

选择题: 1.A 2.B 3.A 4.B 5.B 6.B 7.B

判断题： 1.√ 2.× 3.× (样本均值并不总是充分统计量——仅对指数族中 $\tau(x) = x$ 的分布成立, 如 Bernoulli、Poisson、Gaussian(已知 σ^2) 等, 但并非对所有分布都成立) 4.× (非指数族也可存在充分统计量, 如 $\text{Uniform}(0, \theta)$ 的 $\max X_i$) 5.√ 6.√

计算题：

- (1) $p(z|x, y) = p(z|y)$, 满足马尔可夫性。两级 BSC($\epsilon = 0.1$) 级联的等效交叉概率为 $\epsilon' = 2\epsilon(1 - \epsilon) = 0.18$ 。 $I(X; Y) = 1 - H_2(0.1) \approx 0.531$ bit, $I(X; Z) = 1 - H_2(0.18) \approx 0.320$ bit, 故 $I(X; Y) > I(X; Z)$, 验证 DPI。 $H(X|Z) = 1 - I(X; Z) \approx 0.680$, $P_e \geq \frac{0.680-1}{\log 2} < 0$ (平凡下界; Fano 在此参数下不够紧)。

(2) **指数族充分统计量判断：**

- (a) Bernoulli: $p(x; \theta) = \exp(x \log \frac{\theta}{1-\theta} + \log(1 - \theta))$ 。 $\tau(x) = x$, 充分统计量 $T = \sum X_i$ 。
 (b) Poisson: $p(x; \lambda) = \frac{1}{x!} \exp(x \log \lambda - \lambda)$ 。 $\tau(x) = x$ ($h(x) = 1/x!$), 充分统计量 $T = \sum X_i$ 。
 (c) Gaussian(σ^2 已知): $p(x; \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2}) \cdot \exp(\frac{\mu}{\sigma^2}x - \frac{\mu^2}{2\sigma^2})$ 。 $h(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2})$, $\tau(x) = x$, 充分统计量 $T = \sum X_i$ 。

(3) **Uniform($0, \theta$) 的因子分解：**

- (a) $f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \frac{1}{\theta^n} \mathbf{1}_{[0, \theta]}(\max x_i) \mathbf{1}_{[0, \infty)}(\min x_i)$ 。
 (b) 令 $T = \max X_i$, $h(x) = \mathbf{1}_{[0, \infty)}(\min x_i)$, $g(T; \theta) = \frac{1}{\theta^n} \mathbf{1}_{[0, \theta]}(T)$ 。由因子分解定理, T 是充分统计量。
 (c) 该分布**不是**指数族。因为其支撑集依赖于参数 θ ——而指数族分布的支撑集必须与参数无关 ($h(x)$ 不能依赖 θ)。这是识别非指数族的关键判据。

第 8 章：噪声信道编码定理与联合典型性

选择题： 1.B (从容达分布的典型集中独立均匀抽取) 2.B 3.C 4.B 5.C 6.B 7.C (JTL 用于信道编码和率失真, 信源定长编码定理用 AEP/切比雪夫而非 JTL)

判断题： 1.√ 2.√ 3.√ 4.× (反向不假设 i.i.d., 仅用 DMC 得 $I(X^n; Y^n) \leq nC$)

论述题：

- (1) 正向：固定容达输入分布 P_X^* ；按 P_X^* 随机生成 $M = 2^{nR}$ 个码字；联合典型译码；误差拆为“正确码字不联合典型”与“错误码字联合典型”两类，分别用 AEP/JTL+Union Bound 控制；当 $R < I(X; Y)$ 时平均误差 $\rightarrow 0$ ；再由平均值原理得到存在性好码。
- (2) 反向：由 Fano 得 $H(U|\hat{U}) \leq 1 + P_e \log M$ ；结合 $U \rightarrow X^n \rightarrow Y^n \rightarrow \hat{U}$ 的 DPI 与 DMC 下 $I(X^n; Y^n) \leq nC$ ，推出 $R > C$ 时 P_e 不能趋于 0。
- (3) $R = \frac{\log M}{n}$ (每次信道使用传输的比特数), M (消息/状态总数), n (码长/信道使用次数), $C_I = \max_{P_X} I(X; Y)$ (信道容量)。 $H(Y|X)$: 噪声熵/信道散布度——给定输入时输出的不确定性, 衡量信道噪声强弱。 $H(X|Y)$: 疑义度/信道损失——给定输出时输入剩余的不确定性, 衡量信道不可靠程度。

第 9 章：信道容量计算

选择题： 1.A 2.B 3.C (行 $\{0.6, 0.4\}$ vs $\{0.3, 0.7\}$ 不互为排列) 4.B 5.D (Z 信道不对称：行 $\{1, 0\}$ 和 $\{p, 1-p\}$ 不互为排列) 6.A 7.A 8.A

判断题： 1.√ (C 是信道属性： $\max_{P_X} I(X; Y)$) 2.× (仅对称信道有此性质) 3.√ 4.× ($I(X; Y)$ 关于 P_X 是凹函数) 5.√ (对称信道每行是同一集合的排列, H 只取决于概率值集合) 6.√ (Gallager 定义允许按输出分组, 行可互换 + 子矩阵内列可互换即可) 7.× (BEC 容量 $C = 1 - \alpha$, α 增大时 C 减小)

计算题：

(1) 对称信道判断与容量：

(a) BSC: 行 $\{0.9, 0.1\}$ 互为排列, 列也互为排列。**对称**。 $C = 1 - H_2(0.1) = 1 - 0.469 = 0.531$ bit。

(b) BEC: Gallager 分组: $\{Y = 0, Y = 1\}$ 子矩阵 $\begin{bmatrix} 0.8 & 0 \\ 0 & 0.8 \end{bmatrix}$ 行列可互换。**对称**。 $C = 1 - \alpha = 0.8$ bit。

(c) 行 $\{0.4, 0.6\}$ 互为排列, 列也互为排列。**对称**。 $p(x)$ 均匀。 $p_Y(0) = p_Y(1) = 0.5$, $H(Y) = 1$ 。 $H(Y|X) = H(0.4, 0.6) \approx 0.971$ 。 $C = 1 - 0.971 = 0.029$ bit。

(2) Gallager 分组判断：

行 1= $\{0.7, 0.1, 0.2\}$, 行 2= $\{0.1, 0.7, 0.2\}$ ——互为排列, **行对称**。

Gallager 分组: $\{Y = 0, Y = 1\}$ 子矩阵 $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.7 \end{bmatrix}$, 行可互换、列可互换。 $\{Y = 2\}$ 子矩阵为 $\{0.2, 0.2\}^T$, 平凡对称。**是对称信道**。

均匀输入 $p(0) = p(1) = 0.5$: $p_Y = (0.4, 0.4, 0.2)$, $H(Y) = -2 \times 0.4 \log 0.4 - 0.2 \log 0.2 \approx 1.522$ 。 $H(Y|X) = H(0.7, 0.1, 0.2) \approx 1.157$ (任取一行)。 $C = 1.522 - 1.157 = 0.365$ bit。

(3) 非对称判断：

行 1= $\{0.3, 0.7\}$, 行 2= $\{0.6, 0.4\}$ ——**不互为排列**, 每行 $H(Y|X = x)$ 不同。列 $\{0.3, 0.6\}^T$ 和 $\{0.7, 0.4\}^T$ 也不互为排列。**不对称信道**。需用 KKT 条件或 Blahut-Arimoto 数值算法求 C 和最优 P_X 。

(4) $I(X; Y) = 1 - H_2(0.1) = 0.531$ bit。联合典型概率上界 $\leq 2^{-200(0.531-3\epsilon)} \approx 2^{-106}$ (ϵ 小量), 概率极低。

(5) 高斯信道 $Y = X + W$, $h(Y) = h(X + W) \leq \frac{1}{2} \log(2\pi e(P + \sigma^2))$ (功率约束限制了 Y 的方差上界), $h(Y|X) = h(W) = \frac{1}{2} \log(2\pi e\sigma^2)$, $C = \frac{1}{2} \log(1 + P/\sigma^2)$ 。若无功率约束, 可取 $X \sim \mathcal{N}(0, \infty)$, $h(Y) \rightarrow \infty$, $C \rightarrow \infty$ ——但实际发射机功率有限, 无限容量无工程意义, 功率约束使容量有限且可控。

第 10 章：连续情况与高斯信道

选择题： 1.B 2.A 3.C 4.A 5.B

判断题： 1.× (连续互信息仍非负) 2.√ 3.× (对数增长) 4.× (噪声越大分配越少) 5.√ ($P_i^* = (\mu - N_i)^+$, 若 $N_i > \mu$ 则 $P_i^* = 0$) 6.× (等分功率不是最优, 水填充可严格优于等分) 7.√ (给定方差下高斯最大熵成立) 8.× (无功率约束时容量无穷大, 但实际发射机都有功率限制, 约束使问题有意义)

计算题：

(1) $C = \frac{1}{2} \log_2(1 + 8/2) = \frac{1}{2} \log_2 5 \approx 1.161 \text{ bit}.$

SNR 变为 $8/0.5 = 16$, $C' = \frac{1}{2} \log_2 17 \approx 2.044 \text{ bit}$, 增加约 0.883 bit。

(2) 优化问题: $\max_{P_1, P_2, P_3} \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2} \log(1 + P_i/N_i)$, s.t. $\sum P_i = 10, P_i \geq 0$.

$\mu: (\mu - 1) + (\mu - 2) + (\mu - 4) = 10$ (假设全部 >0), 得 $\mu = 17/3 \approx 5.67$ 。

验证: $P_1^* = 4.67 > 0, P_2^* = 3.67 > 0, P_3^* = 1.67 > 0$, 假设成立。

$$C_{\text{total}} = \frac{1}{2} [\log_2(1 + \frac{4.67}{1}) + \log_2(1 + \frac{3.67}{2}) + \log_2(1 + \frac{1.67}{4})] \approx 3.21 \text{ bit}.$$

示意图: 横轴为三个信道 (宽为单位 1), 纵轴标注噪声底面 ($N_1 = 1, N_2 = 2, N_3 = 4$) 和水平面 $\mu = 5.67$, 功率为 $\mu - N_i$ 的矩形高。

(3) KKT 条件: $\max \sum \frac{1}{2} \log(1 + P_i/N_i)$ s.t. $\sum P_i = P, P_i \geq 0$.

$$\text{Lagrangian: } L = - \sum \frac{1}{2} \log(1 + P_i/N_i) + \lambda(\sum P_i - P) - \sum \nu_i P_i.$$

$$\partial L / \partial P_i = -\frac{1}{2} \frac{1}{N_i + P_i} + \lambda - \nu_i = 0, \nu_i P_i = 0, \nu_i \geq 0.$$

若 $P_i > 0$: $\nu_i = 0, P_i = \frac{1}{2\lambda} - N_i \triangleq \mu - N_i$ 。

若 $P_i = 0$: $\nu_i \geq 0, \frac{1}{2\lambda} \leq N_i$ 即 $\mu \leq N_i$ 。

综上 $P_i^* = (\mu - N_i)^+$ 。

本题: 试 μ 使 $(\mu - 1)^+ + (\mu - 5)^+ + (\mu - 6)^+ = 4$ 。若三个都 >0 需 $\mu > 6$, 则 $3\mu - 12 = 4$, $\mu = 16/3 \approx 5.33 < 6$, 矛盾。故子信道 3 功率为 0。重试 $(\mu - 1)^+ + (\mu - 5)^+ = 4$ 。若两个都 >0 需 $\mu > 5$: $2\mu - 6 = 4$, $\mu = 5$ 。 $\mu = 5$ 时 $P_1^* = 4, P_2^* = 0$ ——但 $\mu = N_2$ 时 $P_2^* = (\mu - N_2)^+ = 0$, OK。

验证: $P_1^* = 4, P_2^* = 0, P_3^* = 0$ 。总和 $= 4 = P$ 。

$$C = \frac{1}{2} \log_2(1 + 4/1) = 1.161 \text{ bit}.$$
 (子信道 2 和 3 因噪声太大而关闭。)

(4) 假设两个都 >0 : $(\mu - 1) + (\mu - 3) = 4 \Rightarrow 2\mu = 8 \Rightarrow \mu = 4$ 。

$P_1^* = 4 - 1 = 3 > 0, P_2^* = 4 - 3 = 1 > 0$, 假设成立。

$$C = \frac{1}{2} [\log_2(1 + 3/1) + \log_2(1 + 1/3)] = \frac{1}{2} [2 + 0.415] \approx 1.208 \text{ bit}.$$

第 11 章：Hamming 码

选择题： 1.B 2.B 3.A 4.C 5.B 6.A

判断题： 1.√ 2.× (可纠单比特错) 3.√ 4.√ ($He_k =$ 第 k 列, 校验子直接定位错误位) 5.√

计算与设计题：

(1) **Hamming(7,4) 编码全流程:**(a) 零空间方程 $Hx = 0$:

$$\begin{cases} x_4 + x_5 + x_6 + x_7 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_6 + x_7 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_5 + x_7 = 0 \end{cases}$$

(b) 数据位 $(d_3, d_5, d_6, d_7) = (x_3, x_5, x_6, x_7) = (1, 0, 1, 1)$ 。

$$\text{校验位由零空间方程解得: } \begin{cases} x_4 = x_5 + x_6 + x_7 = 0 + 1 + 1 = 0 \pmod{2} \\ x_2 = x_3 + x_6 + x_7 = 1 + 1 + 1 = 1 \pmod{2} \\ x_1 = x_3 + x_5 + x_7 = 1 + 0 + 1 = 0 \pmod{2} \end{cases}$$

完整码字: $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7) = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)$ 。(c) $y = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)^T$: $\eta = Hy = (0+0+0+0, 1+1+0+1+1, 0+0+1+0+0+0+1)^T$ 。

逐位计算 (GF(2) XOR):

行 1: $y_4 + y_5 + y_6 + y_7 = 0 + 0 + 1 + 1 = 0$ 。行 2: $y_2 + y_3 + y_6 + y_7 = 1 + 1 + 1 + 1 = 0$ 。行 3: $y_1 + y_3 + y_5 + y_7 = 0 + 1 + 0 + 1 = 0$ 。 $\eta = (0, 0, 0)^T$, 无错误。(d) $y = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 1)^T$:行 1: $0 + 0 + 1 + 1 = 0$ 。行 2: $0 + 1 + 1 + 1 = 1$ 。行 3: $0 + 1 + 0 + 1 = 0$ 。 $\eta = (0, 1, 0)^T$, 二进制 = 010 = 第 2 列 $\neq 0$, 错误! $\eta = He_2$, 错误在第 2 位。翻转 $y_2: 0 \rightarrow 1$ 。纠正后码字: $(0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)$ 。(2) **Hamming 距离:**(a) $x \oplus y = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0)$, $D_H(x, y) = 3$ 。(b) Hamming(7,4) 中不同码字间最小 Hamming 距离为 **3**。原因: H 的各列互异且非零, 任意 $z = x + y$ (x, y 为不同码字) 满足 $Hx = 0, Hy = 0$, 至少需 3 个非零列相加才能得零向量。(等价表述: 码字空间中除去全零元, 其余码字非零元个数均 ≥ 3 。)(c) 最小距离 $d_{\min}$ 与纠错能力的关系: 可纠正 t 位错当且仅当 $d_{\min} \geq 2t + 1$ 。 $d_{\min} = 3$ 时, $t = 1$, 即可纠正 1 位错。这也是 Hamming(7,4) 的纠错能力。(3) **证明 $d_{\min} \geq 3$:**码字空间是 H 的零空间, 是线性子空间。取两个不同码字 x, y ($Hx = 0, Hy = 0$), 则 $z = x + y$ (GF(2)) 满足 $Hx = 0, Hy = 0$, 即 z 也是码字。 H 的各列互不相同且均非零。若 z 恰好有 1 个非零元 (GF(2) 中即该位为 1), 则 $Hx = H(:, k) \neq 0$, 与 $Hx = 0$ 矛盾。若 z 恰好有 2 个非零元 (第 i, j 位为 1), 则 $Hx = H(:, i) + H(:, j)$, 由于各列不同, 此和不可能为 0 (否则两列相等), 矛盾。

因此任意非零码字 z 的非零元个数 ≥ 3 , 即 $D_H(x, y) = \|z\|_0 \geq 3$ 。

第 12 章：率失真理论

选择题： 1.A 2.C 3.C 4.B 5.A

判断题： 1.√ 2.× (D_{max} 使 $R(D_{max}) = 0$) 3.× (单调递减) 4.√

计算题：

(1) $R(D) = 1 - H_2(D)$, $0 \leq D \leq 0.5$ 。 $R(0.1) = 1 - 0.469 = 0.531$ bit/符号。 $D = 0.5$ 时 $R = 0$ ：可容忍失真达 0.5 时，不需传输任何信息。

(2) $\sigma^2 = 4$: $R(1) = \frac{1}{2} \log_2 4 = 1$ bit。降至 50%: $R(D) = 0.5 = \frac{1}{2} \log_2(4/D) \Rightarrow D = 2$ 。

第 13 章：信源信道分离与 VAE

选择题： 1.A 2.B 3.A 4.A 5.A

判断题： 1.√ 2.× (必要条件, 不满足则任何方案不可行) 3.√ 4.√

计算题：

(1) $R(0.01) = \frac{1}{2} \log_2(1/0.01) \approx 3.322$ bit/符号。 $C = \frac{1}{2} \log_2(1 + 0.5/0.01) = \frac{1}{2} \log_2 51 \approx 2.836$ bit/use。 $1000 \times 3.322 = 3322 \leq n \times 2.836 \Rightarrow n \geq 1172$ 。若 $n = 500$, 不满足分离条件。分离定理反向表明任何方案 (含联合编码) 都不能实现可靠通信。

(2) 重建误差 $\approx$ Distortion (失真约束), KL 正则 $\approx$ Rate (编码开销)。训练 VAE 最小化两者加权和, 对应率失真理论中 $\min I(X; Z)$ s.t. $\mathbb{E}[d] \leq D$ 的 Lagrange 形式。